



RIDUCI LA COMPLESSITÀ DI

Sviluppo del SaMD

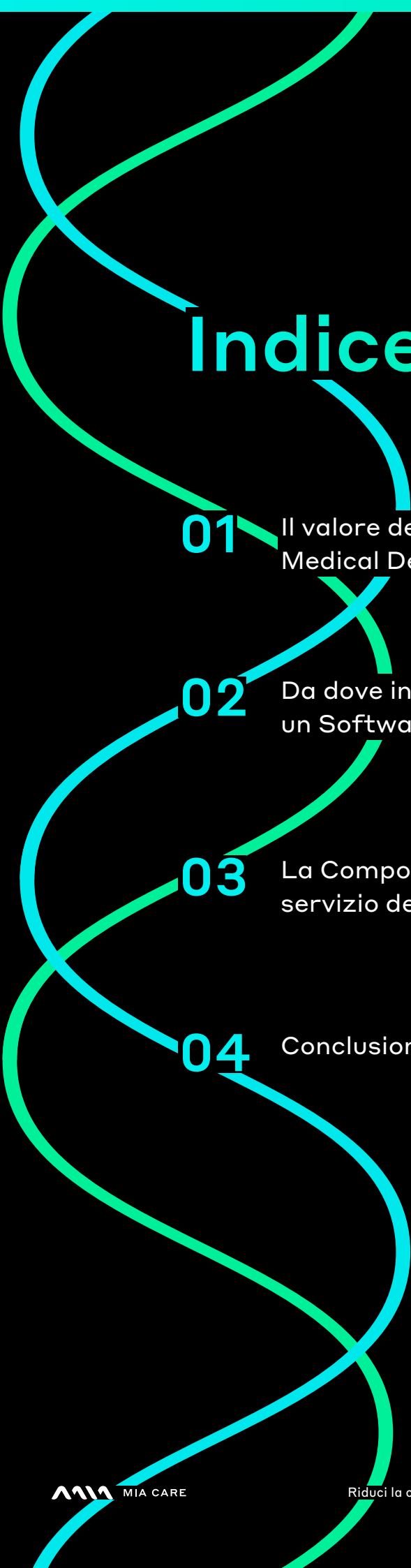
grazie alla Composable
Architecture

mia-care.io



Abstract

In questo Paper verrà esplorato il potenziale del SaMD, le sue specifiche normative e le sfide legate allo sviluppo delle componenti software. Si avrà a disposizione una guida pratica su come sfruttare la Composable Architecture per accelerare lo sviluppo e la certificazione di SaMD, riducendo sensibilmente il costo di sviluppo. Inoltre, verrà introdotta la tecnologia di Mia-Platform, rappresentata da un Internal Developer Platform e il concetto di Marketplace, abilitato da componenti Mia-Care. **L'approccio Composable, i processi di gestione del rischio e le metodologie Agile garantiscono l'efficienza per lo sviluppo e la scalabilità di un SaMD.** Con un'esperienza di sviluppo guidata, basata sulle migliori best practice per lo sviluppo di software medicale, Mia-Care supporta le aziende MedTech verso un'era digitale di soluzioni incentrate sul paziente.



Indice

- 01** Il valore del Software as a Medical Device in Sanità p.04
- 02** Da dove iniziare per sviluppare un Software as a Medical Device p.10
- 03** La Composable Architecture al servizio dei SaMD p.15
- 04** Conclusioni p.25

Il valore del Software as a Medical Device in Sanità

Il valore del Software as a Medical Device (SaMD) nel settore sanitario è innegabile. La sua capacità di fornire approfondimenti basati sui dati, di consentire il monitoraggio a distanza e di accelerare le diagnosi ne fa un elemento di svolta nel miglioramento dei risultati clinici e nell'incremento dell'efficienza sanitaria complessiva. L'adozione del SaMD non solo mette a disposizione degli operatori sanitari risorse preziose, ma consente lo sviluppo di una medicina personalizzata e di precisione, avvicinandoci a un futuro di pratiche sanitarie efficienti, sostenibili e incentrate sul paziente.

LA DEFINIZIONE DI SAMD E LE NORME CHE LO GOVERNANO

Nel 2007, l'Agenzia svedese per i prodotti medici, nota come [Läkemedelsverket](#), ha analizzato gli incidenti più significativi in ambito sanitario individuando nel software una delle cause scatenanti più frequenti. Questi casi comprendevano scenari come la perdita di dati medici dovuta a problemi temporanei del database, l'assegnazione di farmaci non corretti, o il calcolo errato dei dosaggi. In risposta, l'Agenzia governativa svedese ha condotto un'indagine e ha scoperto che gran parte dei software utilizzati in ambito sanitario, qualificati come dispositivi medici, mancavano di valutazioni di conformità e della relativa marcatura CE. Sebbene le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea avessero già da tempo riconosciuto che i prodotti di solo software potevano rientrare nella normativa sui dispositivi medici, l'idea che il termine "dispositivo" potesse estendersi a entità immateriali come il software non era ampiamente riconosciuta.

Secondo l' [International Medical Device Regulators Forum](#), il Software as a Medical Device è definito come segue.

“Un software destinato a essere utilizzato per più di uno o più scopi medici che svolgono tali scopi senza essere parte di un dispositivo medico hardware.

Il SaMD può essere utilizzato in combinazione con altri prodotti, compresi i dispositivi medici. Inoltre, può interfacciarsi con altri dispositivi medici, che siano dispositivi fisici o altri software SaMD.

Diventa dunque fondamentale chiarire la definizione di dispositivo medico. Secondo l'[Articolo 2 del Regolamento \(UE\) 2017/745](#), per dispositivo medico si intende “qualsiasi strumento, apparecchio, dispositivo, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante a essere utilizzato, da solo o in combinazione, per l'uomo per uno o più dei seguenti scopi medici specifici (...)” e ha la destinazione d'uso di “a cui è destinato un dispositivo secondo i dati forniti dal fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso o nei materiali o dichiarazioni promozionali o di vendita e come specificato dal fabbricante nella valutazione clinica”.

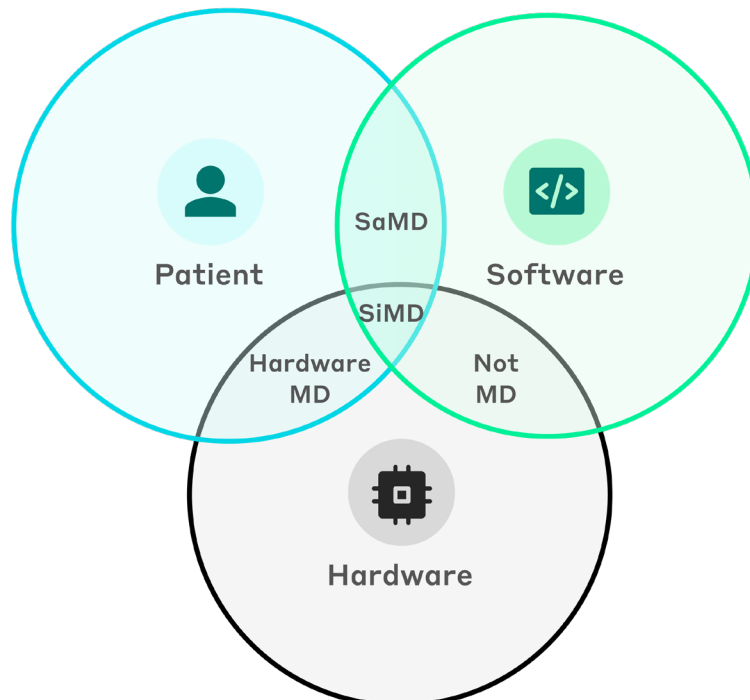
In breve, il Software as a Medical è un software che può fungere da dispositivo medico autonomo, raccogliendo dati, facendo previsioni sull'andamento di una determinata malattia o visualizzare specifici organi, comprese immagini o risultati di risonanze magnetiche.

L'ultima e più completa definizione di software come dispositivo medico è contenuta nel Regolamento UE sui dispositivi medici (MDR), entrato in vigore nel maggio 2021. L'articolo 2, punto 1, definisce chiaramente che un dispositivo medico è un apparecchio o un software che può essere impiegato per uno dei seguenti usi medici: diagnostica, trattamento preventivo, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento, o

compensazione di malattie, lesioni o disabilità. Un dispositivo medico può essere utilizzato in questi casi senza bisogno di farmaci.

È utile comprendere la leggera differenza tra SaMD e SiMD per concentrarsi successivamente sui processi e sulle caratteristiche di SaMD. La distinzione può essere meglio compresa considerando i loro nomi. Il Software in a Medical Device (SiMD) si riferisce al software integrato in un altro dispositivo medico, che ne favorisce la funzionalità. Il Software as a Medical Device (SaMD), invece, indica un software che funziona autonomamente come dispositivo stesso.

Per soddisfare i criteri SaMD, i software devono funzionare in modo indipendente dai dispositivi medici esistenti. Il software coinvolto nel funzionamento di dispositivi come risonanze magnetiche, elettrocardiogrammi, EHR, radiografie e apparecchiature simili rientra nella classificazione SiMD, non SaMD.



SaMD: Software as a Medical Device

SiMD: Software in a Medical Device

MD: Medical Device

COME VIENE REGOLAMENTATO IL SOFTWARE AS A MEDICAL DEVICE?

La principale organizzazione che supervisiona il Software come dispositivo medico è l'International Medical Device Regulators Forum, già citato in precedenza. Questa organizzazione non solo definisce la classificazione dei SaMD, ma ne coordina anche la certificazione su scala globale. Altri enti normativi rilevanti a livello globale sono la Food and Drug Administration (FDA) per il mercato statunitense e il Parlamento Europeo, responsabile della definizione del quadro MDR per i Paesi Europei. **Questi approcci normativi sono strettamente allineati nel processo di classificazione delle SaMD.** Alla base di ogni normativa c'è un quadro di classificazione del rischio per i dispositivi medici, compreso il software. Questa valutazione del rischio opera su tre livelli distinti, direttamente correlati al sistema di classificazione MDR:

LIVELLO INFORMATIVO

In questo livello, il software viene utilizzato per la raccolta di dati e per aiutare le procedure di diagnosi e trattamento.

LIVELLO DI CONTROLLO

Il software a questo livello può gestire il dispositivo, ma non prende decisioni autonome.

LIVELLO DI TRATTAMENTO

A questo livello, il software supporta attivamente i processi di trattamento e diagnosi, collaborando strettamente con il medico di base e prendendo anche decisioni autonome.

LE SFIDE LEGATE ALLO SVILUPPO E ALLA CERTIFICAZIONE DEL SAMD

Molte organizzazioni sanitarie e MedTech cadono spesso nella trappola di considerare i SaMD come progetti a sé stanti, affrontando i requisiti e i processi di conformità solo in una fase avanzata della progettazione e dello sviluppo del prodotto. Questo approccio potrebbe sembrare logico a prima vista, in quanto la sequenza tradizionale di un progetto prevede la comprensione delle esigenze del cliente, la costruzione del prodotto, la verifica della conformità normativa e quindi il lancio. In genere, i team stabiliscono in anticipo i requisiti e le specifiche del software.

Tuttavia, questa metodologia “Waterfall” introduce ritardi fin dalla fase di pianificazione iniziale. La necessità di definire tutti i requisiti funzionali e non funzionali, di creare artefatti e di costruire master test, unita ai vari processi di approvazione, rallenta ogni fase. Le aziende di solito hanno bisogno di convalidare i prodotti software sul campo per ottenere un feedback dai professionisti del mercato e dagli early adopters. Sfortunatamente, ciò si traduce in una bozza di documentazione che diventerà presto obsoleta, segnando la conclusione della fase di pianificazione. Poiché è molto difficile congelare i requisiti di business prima del primo rilascio del software, i produttori di SaMD hanno bisogno di metodologie e architetture IT sufficientemente flessibili per far evolvere il software tenendo traccia di qualsiasi richiesta di modifica dei requisiti.

La documentazione creata in questa fase iniziale, ritrae una versione idealizzata del SaMD. In realtà, i team non hanno spesso la possibilità di prototipare, testare o convalidare i vari componenti del software da sviluppare. I requisiti e le specifiche tecniche subiscono spesso modifiche durante il percorso di sviluppo del prodotto, con conseguente incongruenza tra la documentazione iniziale e le reali esigenze di sviluppo. Di conseguenza, avere l'opportunità di modificare retroattivamente il codice e la relativa documentazione diventa essenziali, diminuendo considerevolmente il rischio di trascurare le richieste di modifica a causa di una tracciabilità inadeguata dei versionamenti.

Di conseguenza, il processo entra in cicli di preparazione, presentazione, attesa, revisione e ripresentazione dei file tecnici a un organismo notificato. Questi cicli ripetitivi di rielaborazione e revisione, uniti alle rigide scadenze di certificazione, comportano inevitabilmente ritardi significativi nel lancio del SaMD e uno spreco di risorse economiche considerevoli.

La causa principale dei ritardi prevalenti nel lancio dei prodotti SaMD risiede in un circolo vizioso. Le organizzazioni si trovano intrappolate nel ciclo ripetitivo di preparazione e presentazione dei documenti normativi, di attesa delle revisioni, di formulazione delle revisioni e delle risposte ai

feedback delle autorità di regolamentazione e di attesa del successivo ciclo di revisione. Questa continua interazione contraddice il principio dell'agilità, che consiste nell'evoluzione costante di un prodotto.

In conclusione, molte iniziative SaMD subiscono ritardi nel lancio a causa di un approccio errato che separa le considerazioni sulla conformità dalle fasi iniziali dello sviluppo. Questa frizione tra i processi normativi e lo sviluppo tramite pratiche Agile ostacola il lancio tempestivo di nuovi SaMD, rendendo necessaria una integrazione efficace tra la necessaria conformità dei requisiti e lo sviluppo del software, garantendo un percorso di creazione di nuove soluzioni digitali più fluido ed efficiente.

Da dove iniziare per sviluppare un Software as a Medical Device

I sistemi di gestione della qualità (QMS) sono la prima cosa a cui deve pensare qualsiasi fornitore di software quando produce software come dispositivo medico. Il QMS in questo ambito si basa sulle norme [ISO 13485](#) che, sia per il SaMD che per il SiMD, richiedono l'introduzione dello standard [IEC 62304](#) e, spesso, della norma sulla gestione del rischio dei dispositivi medici, la ISO 14971. **Le certificazioni formali sono sempre essenziali per garantire un uso sicuro ed diffuso del software nei diversi mercati.** Tuttavia, i produttori possono acquisire queste certificazioni al momento del lancio delle loro soluzioni digitali.

L'acquisizione della classificazione di un dispositivo medico richiede l'adesione alle normative europee, discusse nella sezione precedente, e agli standard globali. Questa relazione è facilitata dall'ISO (International Organization for Standardization) e dall'IEC (International Electrotechnical Commission), che formulano in collaborazione standard e linee guida per la valutazione della conformità. Per i produttori di dispositivi medici diventa fondamentale incorporare le norme ISO 9001 e ISO 13485 nelle loro valutazioni. L'audit iniziale è obbligatorio per confermare l'integrità del processo di sviluppo del software e dei protocolli di gestione della qualità e della relativa documentazione tecnica. L'audit successivo valuta l'attuazione pratica di questi processi e procedure durante l'effettiva fase di sviluppo del software.

UNA PANORAMICA DI COME VIENE CLASSIFICATO IL SAMD:

Poiché l'obiettivo principale è quello di ottenere la conformità dei dispositivi medici come software, lo standard internazionale di base su cui ci si deve concentrare è l'IEC 62304. Questo standard definisce i processi del ciclo di vita del software per dispositivi medici e segue una procedura basata sul rischio per determinare la qualità del software. Ciascuno di questi processi comprende attività e compiti chiave.

CLASS	DESCRIPTION
Class A	No injury or damage to health possible
Class B	Nonserious injury is possible
Class C	Death or serious injury is possible

Vediamo ora come vengono classificati i SaMD e i dispositivi medici secondo la MDR dell'UE. Esistono diversi percorsi di valutazione per ottenere la marcatura CE, e il percorso da intraprendere dipende dalla classe di rischio del vostro dispositivo secondo la MDR.

La strada per ottenere il marchio CE richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, un'organizzazione indipendente designata dal nuovo regolamento per valutare la conformità di determinati prodotti nell'UE.

CLASS I

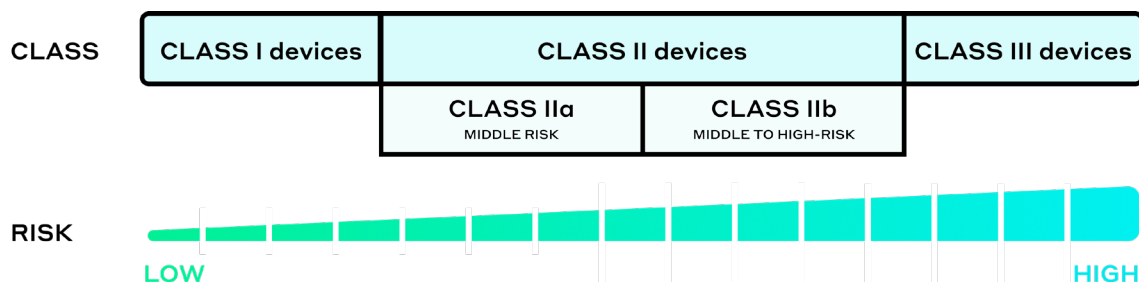
I dispositivi di Classe I rappresentano il livello di rischio più basso. Non possono essere invasivi e non devono avere un contatto diretto con il paziente.

CLASS II

la Classe II è ulteriormente suddivisa in Classe IIa e IIb. La Classe IIa comprende i dispositivi a rischio moderato, mentre la Classe IIb comprende quelli con profilo di rischio da moderato ad alto. I dispositivi di Classe II possono essere utilizzati direttamente con i pazienti e servono a scopi diagnostici, terapeutici o di monitoraggio. In particolare, la garanzia di conformità dei dispositivi medici di Classe II prevede la valutazione da parte di un organismo notificato. È fondamentale notare che, in base alle nuove normative, qualsiasi software è intrinsecamente classificato almeno in Classe IIa per impostazione predefinita. Questo cambiamento ha un impatto significativo sul processo di sviluppo del software, rendendolo più complicato e dispendioso in termini di tempo.

CLASS III

I dispositivi classificati come Classe III comportano il livello di rischio più elevato. Questa categoria comprende i dispositivi che si interfacciano direttamente con il sistema circolatorio o nervoso centrale o che incorporano un prodotto medicinale, come un pacemaker o una valvola cardiaca protesica.



FASI DI CERTIFICAZIONE SU CUI OGNI FORNITORE SAMD DEVE CONCENTRARSI

Ci sono diversi modi per convalidare la vostra idea di SaMD. Naturalmente, più grande è l'organizzazione, maggiore è la probabilità di processi rigidi. Il dilemma “make or buy” si presenta spesso quando è il momento di costruire progetti digitali innovativi per nuovi mercati. Acquisire esperti di tecnologia cloud-native dedicati, partire da un “Green Field” e costruire nuove applicazioni da zero può essere una buona opzione. Tuttavia, può scontrarsi con un elevato rischio operativo e un lento time-to-market. Dall'altro lato, le aziende possono acquistare prodotti già pronti che soddisfano esigenze urgenti. In questo caso, possono raggiungere il mercato desiderato senza avere il controllo completo della scalabilità e della personalizzazione del prodotto.

Lo sviluppo di un SaMD partendo da zero può essere particolarmente costoso a causa di potenziali carenze nella classificazione dei rischi e nelle competenze di conformità. L'errata identificazione della classificazione SaMD appropriata o la mancata determinazione della classificazione target nelle prime fasi di progettazione e sviluppo possono comportare gravi implicazioni finanziarie.

Di seguito sono riportate le best practice per garantire un'accurata classificazione SaMD ed evitare pericolose insidie:

01 VALUTARE LA PREPARAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

A livello organizzativo, valutate quali classificazioni l'azienda è sufficientemente preparata da perseguire. Le classificazioni SaMD più elevate richiedono una documentazione, una convalida e un sistema di gestione della qualità (QMS) più completi, che richiedono competenze, risorse finanziarie consistenti e una chiara opportunità di mercato. Ad esempio, un'applicazione mobile progettata per supportare i pazienti affetti da Alzheimer o da obesità può richiedere la classificazione SaMD per entrare nel mercato.

02 VALUTARE IL TIME-TO-MARKET

Occorre considerare attentamente l'urgenza di entrare nel mercato e l'aspetto del time-to-market. Se la tempestività è una priorità per stabilire un vantaggio competitivo, si può optare per una classificazione meno rigorosa o chiedere un'esenzione dalle norme SaMD per snellire l'onere normativo. Ad esempio, un'applicazione mobile che consente di gestire il benessere personale attraverso contenuti personalizzati, potrebbe trarre vantaggio dall'evitare la classificazione SaMD e le relative normative.

03 SFRUTTARE IL POSIZIONAMENTO E IL VANTAGGIO COMPETITIVO

Comprendere a fondo il posizionamento del vostro prodotto sul mercato e capitalizzare i vostri punti di vendita unici. Analizzate le esigenze, le motivazioni, le abitudini e i modelli comportamentali dei vostri clienti per allineare lo sviluppo del SaMD ai loro requisiti.

Queste regole strategiche assicurano un approccio metodico alla classificazione SaMD, aiutando le aziende a evitare errori costosi, a sfruttare le opportunità di mercato e ad affrontare con successo le complessità della conformità normativa.

Nel complesso, le aziende spesso rimangono intrappolate in cicli di rilascio pluriennali, perdono l'opportunità di andare sul mercato, oppure terminano lo sviluppo del software ma non riescono a ottenere l'approvazione normativa e a lanciare il prodotto sul mercato. In questo contesto, è indispensabile sfruttare le nuove tecnologie digitali per prepararsi ai nuovi mercati e concepire uno spazio di lavoro strutturato e conforme per consentire la scalabilità del prodotto durante la creazione di SaMD.

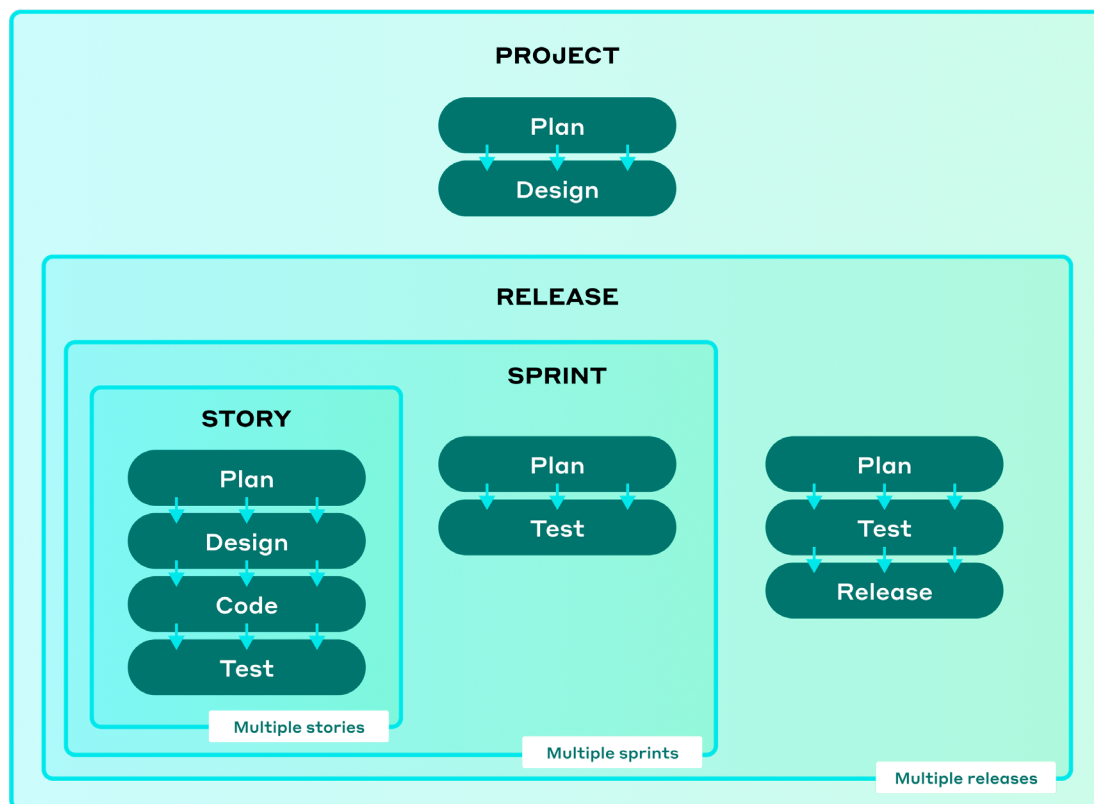
La Composable Architecture

al servizio del SaMD

Con l'esplosione dei wearables e degli strumenti IoT, è aumentato il volume delle informazioni cliniche a disposizione e la diffusione delle tecnologie al servizio del benessere. Tali applicazioni potrebbero essere eseguite tramite Smartphone, ma anche sugli oggetti da indossare, come gli smartwatch e smart ring. **La maggior parte di queste innovazioni sarà guidata dal software, e la maggior parte di questo software sarà certificato SaMD.**

I VANTAGGI DI AFFIDARSI ALLA METODOLOGIA AGILE E ALLA TECNOLOGIA CLOUD-NATIVE

Il recente [regolamento UE](#) sui dispositivi medici applica nuove definizioni al SaMD, in cui il software può essere classificato come dispositivo medico legittimo. Questo quadro giuridico, insieme agli standard internazionali, definisce la base per lo sviluppo di SaMD. Inoltre, con la crescente importanza della tecnologia digitale nel settore sanitario, vengono applicate metodologie specifiche e best practice per migliorare l'intero processo di sviluppo e la qualità del prodotto finale. L'[approccio Agile](#) stabilisce un quadro favorevole allo sviluppo del software, consentendo ai team di dare priorità alla consegna incrementale e rapida. **Sebbene questo approccio offra vantaggi significativi, il suo allineamento con le severe normative che regolano il software dei dispositivi medici introduce alcune sfide.** In particolare, l'armonizzazione di un ambiente Agile con i molteplici requisiti delineati dalla norma IEC 62304, che vanno dalla gestione del rischio ai protocolli per la risoluzione dei problemi, pone delle complessità particolari.



La metodologia Agile di sviluppo software si sposa perfettamente con il concetto di modularità che sta diventando fondamentale nella fase di sviluppo e commercializzazione del SaMD. La modularità, ovvero il metodo di costruire sistemi software a partire da piccoli componenti indipendenti che possono essere orchestrati per formare un'applicazione digitale completa, è abilitata dalla [Composable Architecture](#). Pertanto, l'Architettura Componibile si evolve continuamente e rapidamente per sua stessa natura. È possibile aggiungere nuovi moduli e aggiornare quelli esistenti, senza compromettere il resto del sistema, oltre che rimuovere le funzionalità divenute obsolete, il tutto con estrema facilità.

Questo sistema ha alla base il concetto di una piattaforma di sviluppo basata su microservizi che supporta applicazioni cloud-native combinando e assemblando diversi moduli per supportare molteplici processi aziendali. Concentrandosi sulla logica di sviluppo legata ai requisiti aziendali, i **Feature Team possono creare soluzioni personalizzate in modo rapido e sicuro**, con la certezza di poterne controllare la scalabilità nel tempo.

La costruzione di un SaMD basato su un'architettura modulare a microservizi offre i seguenti vantaggi:



Aiutare a identificare gli elementi e i componenti software.



Classificare gli elementi in base alla loro categoria e alla classe di rischio più appropriata.

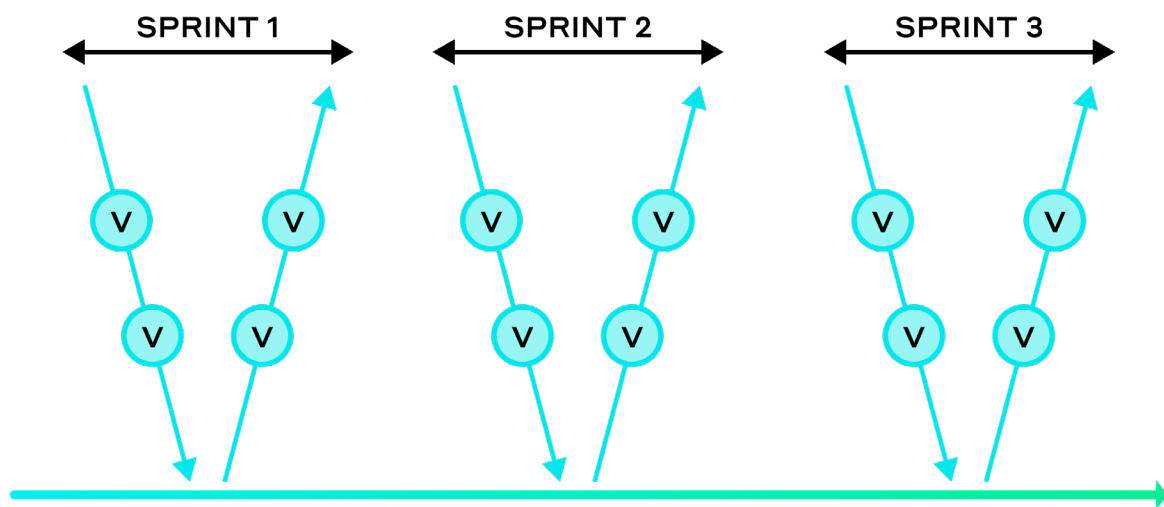


Facilitare la gestione e la verifica delle attività di integrazione.

LA TECNOLOGIA DI MIA-CARE PER LO SVILUPPO DI SAMD CERTIFICATI

La qualità del software, disciplinata dalla già citata IEC 62304, è un aspetto obbligatorio che deve essere raggiunto durante lo sviluppo del software. La qualità del software ha diverse prospettive che possono essere analizzate, ma è principalmente definita dal modo in cui **il Software soddisfa i desiderata del cliente, rispetta i requisiti di prestazione e sicurezza esplicitamente dichiarati, gli standard di sviluppo e le caratteristiche funzionali previste da un software professionale**. Tuttavia, è fondamentale combinare la metodologia Agile e gli standard rigorosi che un Software as Medical Device richiede.

Il risultato è l'applicazione della IEC 62304 a diversi livelli di astrazione del progetto: questo processo evolutivo consente di tenere il passo con l'evoluzione delle richieste del progetto. Il metodo “V-shape” può essere applicato al ciclo di vita dello sviluppo del software, rendendolo coerente con il manifesto Agile. I requisiti di pianificazione, analisi, progettazione, sviluppo e verifica possono essere soddisfatti a diversi livelli per produrre un **Software as a Medical Device affidabile, facile da certificare e scalabile.**



In Mia-Care suggeriamo di seguire un **modello di ciclo di vita evolutivo e incrementale**, in cui la definizione del prodotto cambia ed evolve. Consulta la pagina web dedicata alle **certificazioni** per approfondire le competenze di Mia-Care nella gestione della qualità nello sviluppo di SaMD.

Ad esempio, le modifiche ai requisiti possono essere incorporate nel processo di progettazione e riviste iterativamente. Pertanto, è possibile definire in modo incrementale l'architettura. **Per sfruttare la capacità di rispondere rapidamente alle modifiche del software e costruire componenti software pronti per essere certificati come SaMD**, le organizzazioni possono sfruttare la **Console** di Mia-Platform, un Internal Developer Portal e il **Marketplace** di Mia-Care, un ampio catalogo di servizi sicuri, personalizzabili e riutilizzabili.

La piattaforma di Mia-Care è Compliant by Design e permette la creazione di soluzioni digitali certificate in contesti altamente regolamentati. In questo modo, i fornitori di SaMD possono creare componenti software componibili e modulari che possono essere certificati su richiesta quando hanno bisogno di scalare su diversi trattamenti e piani diagnostici. Questo approccio consente di commercializzare facilmente un SaMD relativo a una specifica patologia e di riutilizzare i moduli software già creati per costruire un nuovo SaMD dedicato ad altre patologie con percorsi terapeutici simili.

Per lanciare con successo un SaMD, è necessario disporre di un sistema di sviluppo conforme alla regolamentazione vigente e di una documentazione che certifichi la qualità del software.

In sostanza, l'approccio di Mia-Care per sviluppare SaMD regolamentati combina:

- Conformità DevOps e applicazioni modulari compliant-by-design;
- Sistema di gestione della qualità(QMS);
- Sviluppo software e processo di progettazione tramite processi Agile;
- Lean governance e fasi di test ricorrenti.

Attraverso la tecnologia Mia-Care, i produttori di SaMD possono gestire le fasi di sviluppo e concentrarsi sulle attività ad alto valore aggiunto come la precisione diagnostica e l'esperienza del paziente, lasciando tutte le attività ricorrenti e fastidiose legate alla certificazione ai processi automatici già abilitati dalla Console di Mia-Platform.

MIA-CARE

I vantaggi a valore aggiunto

quando sviluppi un SaMD con Mia-Care

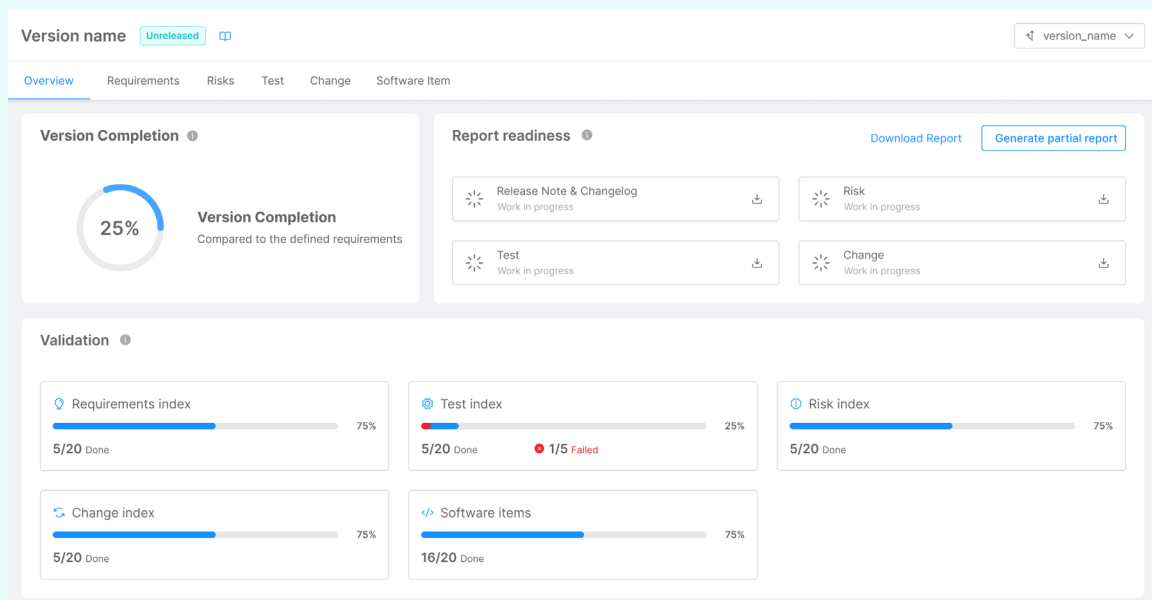
- 01 Progettazione dell'architettura, identificazione e classificazione dei componenti software.
- 02 Processo guidato di governance, design and development del software secondo le norme e le buone pratiche di sviluppo.
- 03 Gestione del versionamento dei componenti software e delle configurazioni.
- 04 Gestione della tracciabilità tra software requirements, risks, software items, test e changes.
- 05 Automatizzazione dei test e/o comunque supporto nella creazione ed identificazione di test a vari livelli: unit, integration, system.
- 06 Gestione, preparazione e validazione dei rilasci del prodotto realizzato.
- 07 Generazione automatica della documentazione necessaria per il fascicolo tecnico.
- 08 Monitoraggio, manutenzione e gestione dei change post rilascio del prodotto.

Vediamo in dettaglio le diverse aree di intervento:

DESIGN E SVILUPPO SOFTWARE

Nella costruzione di un SaMD, le fasi di progettazione e sviluppo devono rispettare standard specifici per soddisfare la conformità richiesta. La Console di Mia-Platform offre ai team un'esperienza guidata e un **ambiente di sviluppo ben strutturato, dalla definizione dei requisiti di sistema del prodotto all'implementazione**. Il design dell'architettura IT avviene attraverso un'interfaccia utente che aiuta a identificare e classificare, in base al livello di rischio appropriato, gli elementi software, le API e le altre componenti. Ogni elemento software e ogni singola configurazione gestito dalla Console è soggetta a un **sistema di controllo delle versioni, in modo che ogni modifica sia continuamente tracciata e aggiornata nel tempo**.

Ai team di sviluppo vengono forniti diversi tipi di visualizzazione per tenere sotto controllo l'ecosistema digitale creato, la sua implementazione e la sua evoluzione nel tempo. Inoltre, viene facilitata l'analisi dei rischi, aiutando i team a implementare il controllo dei rischi durante l'intero processo di progettazione e sviluppo.



La standardizzazione e il riutilizzo dei componenti software SaMD-ready sono favoriti dal Marketplace di Mia-Care e Mia-Platform, che fornisce componenti software pronti all'uso e consente ai produttori di dispositivi di **creare il proprio catalogo di software dedicati ai SaMD**. Questo approccio consente

ai team di sviluppo di trarre **vantaggio dalle misure di controllo del rischio integrate all'interno delle componenti software** e di accelerare il successivo processo di gestione del rischio.

SOFTWARE TESTING

La verifica del software è essenziale per garantire che lo sviluppo del prodotto copra l'intero insieme dei requisiti. La Console di Mia-Platform integra strumenti di test e una serie di configurazioni predefinite per accelerare i processi di test di unità, integrazione e sistema. **Gli sviluppatori sono guidati e facilitati nella configurazione di suite di test automatiche.** Le attività di test sono profondamente integrate nel ciclo di vita dello sviluppo del software e, utilizzando i prodotti Mia-Platform e Mia-Care, i team di sviluppo possono facilmente creare, eseguire e monitorare l'esecuzione dei test a ogni livello (unità, integrazione, sistema). Inoltre, la documentazione dei Test Report viene generata, archiviata e aggiornata automaticamente per ogni release del prodotto.

Questa configurazione contribuisce alla **corretta documentazione dei test, garantendo standard di alta qualità, replicabilità e riproducibilità del processo di verifica.**

The screenshot displays the 'Test' section of the Mia-Platform console. At the top, there's a 'Version name' dropdown set to 'Unreleased'. Below this are tabs for 'Overview', 'Requirements', 'Risks', 'Test' (active), 'Change', and 'Software Item'. The main area shows a table of test items with columns: ID, Summary, Status, Test Classification, Requirements, and Test execution. The table lists 10 items (MCMTREQ-11 to MCMTREQ-20) with various statuses like 'To do', 'Success', 'Work in progress', and 'Failed'. A right-hand panel provides a detailed view for 'MCMTREQ-15', including its ID, summary, test classification ('Manual'), requirements, and a 'TEST EXECUTION' section with a gear icon and the text 'No execution test available'.

ID	Summary	Status	Test Classification	Requirements	Test execution
MCMTREQ-11	Integration	To do	Manual	3	-
MCMTREQ-12	Integration	Success	Automatic	2	MCMTREQ-11
MCMTREQ-13	Integration	Work in progress	end2end	4	MCMTREQ-11
MCMTREQ-14	Functional	Success	unit test	3	-
MCMTREQ-15	Functional	Failed	Manual	3	-
MCMTREQ-16	Functional	Success	Automatic	4	MCMTREQ-11
MCMTREQ-17	Integration	Failed	Automatic	2	MCMTREQ-11
MCMTREQ-18	Functional	Failed	Automatic	5	MCMTREQ-11
MCMTREQ-19	Functional	Failed	Manual	2	MCMTREQ-11
MCMTREQ-20	Functional	Success	Manual	1	MCMTREQ-11

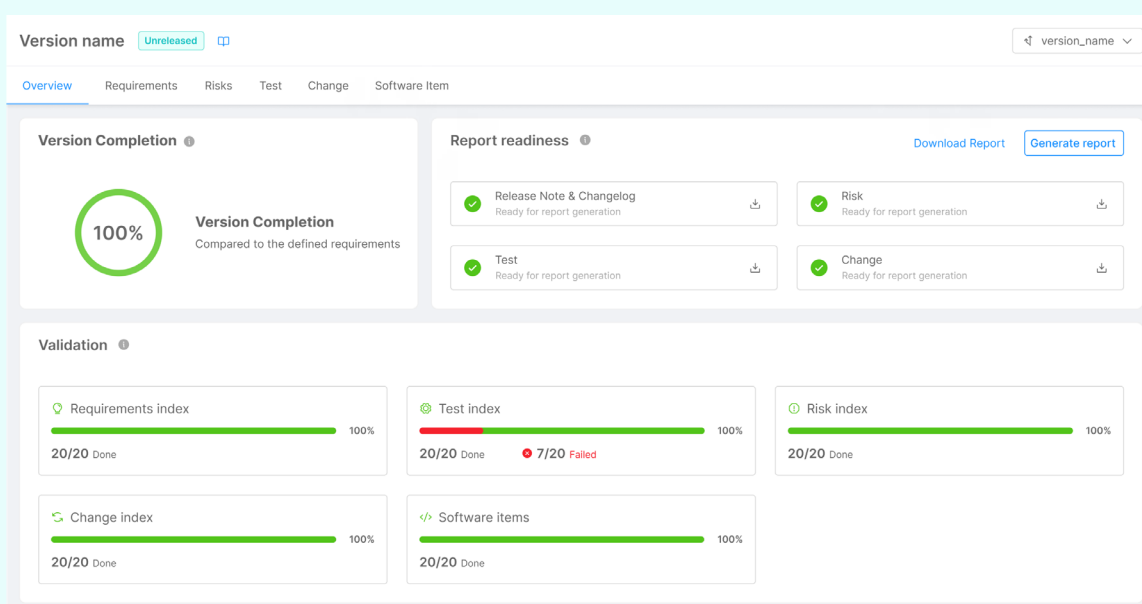
TRACCIABILITÀ

La tracciabilità si applica a diverse entità incluse in un prodotto SaMD ed è necessaria per le fasi di valutazione previste nei processi di progettazione, sviluppo e verifica. La tecnologia di Mia-Platform e Mia-Care consente facilmente di censire e collegare le entità relative al prodotto: requisiti, rischi, valutazione dei rischi correlati, test, software items e modifiche. È consentita la totale tracciabilità durante l'intero processo di progettazione e sviluppo: **per ogni entità è possibile trovare tutte le entità correlate ed esplorare tutte le connessioni attraverso percorsi navigabili**. Ad esempio, partendo da un requisito di sistema, è possibile identificare in un attimo tutti i rischi associati, le azioni di mitigazione, quali elementi software sono stati sviluppati per soddisfare la condizione data e l'insieme dei test che sono stati definiti per verificarne la corretta implementazione.

RILASCIO DEL SOFTWARE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Un punto chiave nello sviluppo di SaMD è la garanzia di completare tutte le attività previste per il rilascio: l'implementazione e la verifica di tutti i requisiti del sistema e la comunicazione di risultati e note. **La tecnologia di Mia-Care fornisce un punto di accesso unico per controllare questi elementi e monitorare lo stato di aggiornamento complessiva del prodotto**. Dopo tutte le attività, il software è pronto per essere rilasciato rapidamente e i report prodotti in automatico.

Vengono predisposti repository versionati e sicuri per archiviare il codice sorgente e tutti gli artefatti e i report prodotti per il fascicolo tecnico.



MONITORAGGIO E MANUTENZIONE

Mia-Care offre ai team di sviluppo il controllo completo delle fasi successive al rilascio.

Gli sviluppatori possono facilmente monitorare il runtime del software e le risorse infrastrutturali attraverso dashboard dedicate e allarmi configurabili.

Inoltre, **la piattaforma facilita il processo di gestione delle modifiche e genera automaticamente tutta la documentazione** relativa alle modifiche apportate al software.

Conclusioni

Sviluppare un SaMD da zero o modernizzarlo attraverso la migrazione da un monolite a microservizi è una sfida significativa, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione dell'architettura IT. Il processo di sviluppo è soggetto a forti ritardi a causa dell'incertezza legata ai processi di certificazione di specifici artefatti software. Inoltre, l'implementazione di metodologie agili in un processo di sviluppo legato a limiti di regolamentazione presenta notevoli difficoltà.

Tuttavia, questa epoca, guidata dalla trasformazione digitale, **richiede che i fornitori di dispositivi medici siano pronti a offrire soluzioni di alto livello per i pazienti che sono sempre più informati sulle loro condizioni e richiedono terapie più avanzate.** La tecnologia Mia-Care offre alle aziende MedTech uno spazio di lavoro certificato e regolamentato per gestire tutte le fasi di sviluppo dei SaMD. Ciò comporta un processo di certificazione semplificato, un controllo completo sulle caratteristiche del prodotto e la possibilità di scalare velocemente e in modo sicuro.



Mia-Care permette alle aziende Healthcare e Life Science di costruire e scalare rapidamente una piattaforma digitale personalizzata per lo sviluppo di servizi digitali sicuri, ad alte prestazioni.\

